

Objectif : Déterminer la masse du Soleil à partir d'observations

Document 2: Code Python

Document 1: Éphémérides de la Terre

Date t (j) depuis le 01/01/2020	Abscisse x (u.a.)	Ordonnée y (u.a.)
0	0,0175	0,9998
2	-0,0170	0,9999
4	-0,0513	0,9987
6	-0,0857	0,9963
8	-0,1199	0,9928
10	-0,1540	0,9881
12	-0,1879	0,9822

Donnée : 1 u.a. = $1,5 \times 10^8$ km

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 t = []
4 x = []
5 y = []
6 plt.xlabel('Coordonnees x')
7 plt.ylabel('Coordonnees y')
8 plt.title('Trajectoire de la Terre')
9 plt.scatter(x, y, marker = '+')
10 i = 1
11 while i < len(t)-1 :
12     alpha = np.arctan2(y[i], x[i]) - np.
arctan2(y[i-1], x[i-1])
13     r0 = np.sqrt(x[i]**2 + y[i]**2)
14     r1 = np.sqrt(x[i-1]**2 + y[i-1]**2)
15     A = r0*r1*np.sin(alpha)/2
16     plt.fill([x[i], x[i-1], 0], [y[i], y[i-1], 0], label='A = ' + "%.2e"%A + ' u.a.**2')
17     i += 2
18 plt.legend(loc='center right')
19 plt.show()
20

```

Document 3: Caractéristiques planétaires

Planète	Mercure	Vénus	Terre	Mars	Jupiter	Saturne
Demi-grand axe a (u.a.)	0,39	0,72	1,00	1,52	5,20	9,52
Période de révolution T (j)	87,9	224,7	365,25	687	4 331	1 075

Questions :

1. Préciser que est le référentiel choisi pour étudier le mouvement des planètes. En utilisant les éphémérides, on peut vérifier la 2^e loi de Kepler à l'aide d'un programme Python qui calcule la surface balayée par une planète pendant des durées identiques.
2. Dans l'extrait du code Python proposé, expliquer comment se réalise le calcul d'une surface entre deux positions.
3. Tracer dans un tableau ou avec le langage Python la courbe $T^2 = f(a^3)$.
4. Justifier que le tracé $T^2 = f(a^3)$ est conforme à la relation suivante :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_S}$$

5. En déduire l'expression de la masse du Soleil M_S

6. Proposer alors un protocole pour déterminer la masse du Soleil M_S à partir de la courbe $T^2 = f(a^3)$. Le faire valider par le professeur avant de le réaliser.